Topologie dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Dans ce document
$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et p un entier supérieur ou égal à deux ;
Pour $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ on pose $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_p - A)$.

1 Problème 1 : $\mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$ est un ouvert dense dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$

1. Montrer que l'application det est continue sur $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.
2. En déduire que $\mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.
   (a) Montrer que $\exists a > 0,\ \forall \lambda \in]0, a[,\ \chi_A(\lambda) \neq 0$.
   (b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $A_n = A - \frac{1}{2n} I_p$. Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ A_n \in \mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$.
4. En déduire que $\mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.
5. Application : Soit $A, B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.
   (a) On suppose que $A \in \mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$, montrer que $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \chi_{AB}(\lambda) = \chi_{BA}(\lambda)$.
   (b) Montrer que l'égalité précédente est encore vraie si A n'est plus inversible.

Démonstration.
1. L'application det est polynomiale en les coefficients de la matrice, donc continue sur $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.
2. $\mathrm{GL}_p(\mathbb{K}) = \det^{-1}(\mathbb{K}^*)$. Comme $\mathbb{K}^*$ est un ouvert de $\mathbb{K}$ et det est continue, $\mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.
3. (a) Le polynôme caractéristique χ_A est un polynôme non nul, donc il n'a qu'un nombre fini de racines. Il existe donc $a > 0$ tel que $]0, a[$ ne contienne aucune racine de χ_A, d'où $\forall \lambda \in]0, a[,\ \chi_A(\lambda) \neq 0$.
   (b) $\det(A_n) = \chi_A\left(\frac{1}{2n}\right)$. Pour n assez grand, $\frac{1}{2n} \in]0, a[$, donc $\det(A_n) \neq 0$ et $A_n \in \mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$.
4. Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$. La suite (A_n) définie en 3b) converge vers A et est incluse dans $\mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$. Donc $\mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.
5. (a) Si A est inversible, alors AB et BA sont semblables car $BA = A^{-1}(AB)A$, donc $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.
   (b) Si A n'est pas inversible, considérons une suite (A_n) de matrices inversibles convergeant vers A. Pour tout n, on a $\chi_{A_n B} = \chi_{BA_n}$. Par continuité du déterminant, en passant à la limite quand $n \to +\infty$, on obtient $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

□

2 Problème 2 : Propriétés topologiques de l'ensemble des matrices nilpotentes

On note $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer la continuité de l'application $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ M \mapsto M^n$.
2. En déduire que $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
3. $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est-il borné ?
4. Soit $A \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$.
   (a) Montrer que A n'est pas inversible.
   (b) Soit $\varepsilon > 0$. Montrer que $B(A, \varepsilon) \not\subset \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$.
   (c) En déduire que l'intérieur de $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est vide.
5. Montrer que $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est étoilé en 0_n, puis qu'il est connexe par arcs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Démonstration.
1. L'application f est polynomiale en les coefficients de la matrice, donc continue.
2. $\mathcal{N}_n(\mathbb{K}) = f^{-1}(\{0_n\})$. L'image réciproque du fermé $\{0_n\}$ par l'application continue f est un fermé.

3. Non, $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ n'est pas borné. Par exemple, les matrices $nE_{1,2}$ sont nilpotentes et leur norme tend vers $+\infty$ quand $n \to +\infty$.
4. (a) Une matrice nilpotente a toutes ses valeurs propres nulles, donc son déterminant est nul. Elle n'est donc pas inversible.
   (b) Soit $A \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ et $\varepsilon > 0$. Considérons $M = A + \frac{\varepsilon}{2} I_n$. Alors $\|M - A\| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$, donc $M \in B(A, \varepsilon)$. Mais M n'est pas nilpotente car elle a une valeur propre $\frac{\varepsilon}{2} \neq 0$. Donc $B(A, \varepsilon) \not\subset \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$.
   (c) Le point précédent montre qu'aucune boule ouverte centrée en un point de $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ n'est incluse dans $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$. Donc l'intérieur de $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est vide.
5. Pour tout $A \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ et tout $t \in [0, 1]$, tA est nilpotente car $(tA)^n = t^n A^n = 0$. Donc $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est étoilé en 0_n. L'application $\gamma : t \mapsto tA$ est un chemin continu reliant 0_n à A dans $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$. Ainsi, $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est connexe par arcs.

□

3 Problème 3 : Matrices stochastiques

Une matrice $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq p} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est dite **stochastique** lorsqu'elle est à coefficients positifs et que de plus

$$\sum_{i=1}^{p} m_{i,j} = 1, \ \forall j \in [\![1, p]\!].$$

1. Montrer que l'ensemble $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ des matrices stochastiques de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est un compact convexe de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$.
2. On munit $E = \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ de la norme : $\|A\| = \sup_{1 \leq i,j \leq p} |a_{ij}|$ si $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq p}$. On note f l'application de E dans $\mathbb{R}$ définie par $f(A) = \mathrm{Tr}(A)$.
   (a) Montrer que f est linéaire continue.
   (b) Montrer que f est bornée sur $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ et atteint ses bornes, puis déterminer ces bornes.
   (c) Montrer que $f(\mathcal{C}_p(\mathbb{R}))$ est un segment de $\mathbb{R}$ qu'on déterminera.

Démonstration. 1. L'ensemble $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ est défini par des égalités et inégalités :

$$\mathcal{C}_p(\mathbb{R}) = \left\{ (m_{ij}) \in \mathbb{R}^{p^2} \;\middle|\; m_{ij} \geq 0, \ \sum_{i=1}^{p} m_{ij} = 1 \ \forall j \right\}.$$

C'est donc un fermé (car défini par des égalités et inégalités larges faisant intervenir des fonctions continues) et borné (car $0 \leq m_{ij} \leq 1$ pour tout i, j). Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ est compact. La convexité est immédiate : si $M, N \in \mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ et $t \in [0, 1]$, alors $tM + (1-t)N$ a ses coefficients positifs et la somme sur chaque colonne vaut $t \times 1 + (1-t) \times 1 = 1$.

2. (a) f est linéaire car la trace est linéaire. De plus,

$$|\,\mathrm{Tr}(A)| = \left| \sum_{i=1}^{p} a_{ii} \right| \leq \sum_{i=1}^{p} |a_{ii}| \leq p \sup_{i,j} |a_{ij}| = p\|A\|.$$

Donc f est p-lipschitzienne, donc continue.

   (b) $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ est compact et f est continue, donc f est bornée sur $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ et atteint ses bornes. Pour $M \in \mathcal{C}_p(\mathbb{R})$, les coefficients vérifient $0 \leq m_{ij} \leq 1$ et $\sum_{i=1}^{p} m_{ij} = 1$. Donc $0 \leq m_{ii} \leq 1$, d'où $0 \leq \mathrm{Tr}(M) \leq p$. Le minimum 0 est atteint pour la matrice dont tous les coefficients diagonaux sont nuls (possible car on peut mettre des 1 ailleurs pour satisfaire la somme des colonnes). Le maximum p est atteint pour la matrice identité I_p qui est stochastique.
   (c) Par le théorème des valeurs intermédiaires pour une fonction continue sur un connexe (un compact convexe est connexe par arcs, donc connexe), $f(\mathcal{C}_p(\mathbb{R}))$ est un intervalle fermé borné, donc un segment. Comme 0 et p sont atteints, $f(\mathcal{C}_p(\mathbb{R})) = [0, p]$.

□

4 Problème 4 : Connexité par arcs de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$

1. (a) Montrer que l'ensemble $\mathcal{E}$ des matrices non inversibles dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est étoilé en $0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$.
   (b) En déduire que $\mathcal{E}$ est connexe par arcs.
2. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.
   (a) Justifier qu'il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et une matrice $T = \begin{pmatrix} m_{11} & \cdots & \cdots & m_{1n} \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & m_{nn} \end{pmatrix}$ triangulaire supérieure dont les éléments diagonaux sont non nuls telles que $A = PTP^{-1}$.
   (b) On écrit $m_{kk} = \rho_k e^{i\theta_k}$ pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, avec $\rho_k > 0$ et on considère l'application $\varphi : [0,1] \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ par
$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} \rho_1^t e^{i\theta_1} & tm_{12} & \cdots & \cdots & tm_{1n} \\ 0 & \rho_2^t e^{i\theta_2} & tm_{23} & \cdots & tm_{2n} \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & tm_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \rho_n^t e^{i\theta_n} \end{pmatrix}.$$
   Justifier que φ est continue sur $[0,1]$.
   (c) Montrer que $\forall t \in [0,1]$, $\varphi(t) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et calculer $\varphi(1)$ et $\varphi(0)$.
   (d) Considérer $\psi = P\varphi P^{-1}$ et montrer que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.
3. Que dire de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$?

Démonstration. 1. (a) Soit $A \in \mathcal{E}$ (donc $\det(A) = 0$) et $t \in [0,1]$. Alors $\det(tA) = t^n \det(A) = 0$, donc $tA \in \mathcal{E}$. Ainsi, $\mathcal{E}$ est étoilé en 0.
   (b) L'application $\gamma_A : [0,1] \to \mathcal{E}$, $t \mapsto tA$ est continue et relie 0 à A. Donc $\mathcal{E}$ est connexe par arcs.
2. (a) A est trigonalisable dans $\mathbb{C}$ (théorème de trigonalisation). Il existe donc $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et T triangulaire supérieure telles que $A = PTP^{-1}$. Comme A est inversible, T l'est aussi, donc ses éléments diagonaux sont non nuls.
   (b) Les applications $t \mapsto \rho_k^t = e^{t \ln \rho_k}$, $t \mapsto tm_{ij}$ et $t \mapsto \rho_k^t e^{i\theta_k}$ sont continues sur $[0,1]$. Donc φ est continue.
   (c) Pour tout $t \in [0,1]$, $\varphi(t)$ est triangulaire supérieure avec pour coefficients diagonaux $\rho_k^t e^{i\theta_k} \neq 0$. Donc $\det(\varphi(t)) = \prod_{k=1}^n \rho_k^t e^{i\theta_k} \neq 0$, donc $\varphi(t) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. On a $\varphi(1) = T$ et $\varphi(0) = \mathrm{diag}(e^{i\theta_1}, \ldots, e^{i\theta_n})$.
   (d) ψ est continue comme composée d'applications continues. Pour tout $t \in [0,1]$, $\psi(t) = P\varphi(t)P^{-1} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. De plus, $\psi(0) = P\,\mathrm{diag}(e^{i\theta_1}, \ldots, e^{i\theta_n})P^{-1}$ et $\psi(1) = PTP^{-1} = A$. Ainsi, toute matrice $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est reliée à une matrice diagonale unitaire $D = \mathrm{diag}(e^{i\theta_1}, \ldots, e^{i\theta_n})$ par un chemin continu dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. De plus, toutes les matrices diagonales unitaires sont reliées entre elles (par exemple par des rotations). Donc $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.
3. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe car il a deux composantes connexes : $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ (déterminant positif) et $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$ (déterminant négatif), car le déterminant est une fonction continue sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^*$ qui n'est pas connexe.

□

5 Problème 5 : Composantes connexes dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$

1. On note $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mid \det(M) = 1\}$ le groupe spécial linéaire. On admet que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ est engendré par les transvections $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$, $1 \leq i, j \leq n$, $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
   (a) Montrer que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs. *Indication : On pourra relier toute matrice M à I_n.*
   (b) $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ est-il étoilé en I_n ?
2. On note $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R}) = \{M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mid \det(M) > 0\}$. Soit $M, M' \in \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ et pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on pose $D(\alpha) = \mathrm{diag}(1, 1, \cdots, 1, \alpha)$.

(a) Justifier l'existence de $N, N' \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ et $\alpha, \alpha' > 0$, telles que $M = D(\alpha)N$ et $M' = D(\alpha')N'$.

(b) En utilisant que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs, relier les deux matrices M et M' par un chemin continu et inclus dans $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$. Conclure.

3. On pose $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R}) = \{M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mid \det(M) < 0\}$ et soit $\sigma \in \mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que l'application $\gamma : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $M \mapsto \sigma M$ est continue.

(b) Montrer que $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R}) = \gamma(\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R}))$.

(c) En déduire que $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

Démonstration. 1. (a) Toute matrice $M \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ s'écrit comme produit de transvections : $M = \prod_{k=1}^p T_{i_k,j_k}(\lambda_k)$. Pour chaque $t \in [0,1]$, définissons $\gamma(t) = \prod_{k=1}^p T_{i_k,j_k}(t\lambda_k)$. γ est continue, $\gamma(0) = I_n$, $\gamma(1) = M$, et $\gamma(t) \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ car $\det(T_{i_k,j_k}(t\lambda_k)) = 1$. Donc $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

(b) Non, $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas étoilé en I_n car si $M \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ est différente de I_n, $tM + (1-t)I_n$ n'est pas forcément dans $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ (son déterminant n'est pas nécessairement égal à 1).

2. (a) Soit $\alpha = \det(M) > 0$. Alors $M \cdot \mathrm{diag}(1, \ldots, 1, \alpha^{-1}) \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$. En réordonnant les colonnes, on peut écrire $M = D(\alpha)N$ avec $N \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$.

(b) Soit γ un chemin continu dans $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ reliant N à N'. Soit $\delta(t) = D((1-t)\alpha + t\alpha')\gamma(t)$. δ est continue, $\delta(0) = D(\alpha)N = M$, $\delta(1) = D(\alpha')N' = M'$, et $\det(\delta(t)) = ((1-t)\alpha + t\alpha') > 0$, donc $\delta(t) \in \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$. Ainsi $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

3. (a) γ est linéaire, donc continue.

(b) Si $M \in \mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$, alors $\det(\sigma^{-1}M) = \det(\sigma)^{-1}\det(M) > 0$, donc $\sigma^{-1}M \in \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$, d'où $M = \sigma(\sigma^{-1}M) \in \gamma(\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R}))$. Réciproquement, si $M \in \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$, $\det(\sigma M) = \det(\sigma)\det(M) < 0$, donc $\sigma M \in \mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$.

(c) $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$ est l'image continue du connexe par arcs $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ par l'application $M \mapsto \sigma M$. Donc $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

□

6 Problème 6 : Groupe orthogonal d'ordre $n \geq 2$

On rappelle $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^tAA = I_n\}$.

1. (a) Montrer que l'application $A \mapsto {}^tAA$ est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$;

(b) Montrer que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est compact.

2. Montrer que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs.

3. Montrer que $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 1\}$ est compact.

Démonstration. 1. (a) L'application $A \mapsto {}^tAA$ est polynomiale en les coefficients de A, donc continue.

(b) $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^tAA = I_n\}$ est l'image réciproque du fermé $\{I_n\}$ par l'application continue $A \mapsto {}^tAA$, donc c'est un fermé. De plus, pour $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, les colonnes de A forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$, donc chaque coefficient vérifie $|a_{ij}| \leq 1$. Ainsi $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est borné. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est compact.

2. L'application $\det : \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \to \{-1, 1\}$ est continue (car restriction d'une fonction continue) et surjective. Si $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ était connexe par arcs, son image par det serait connexe par arcs dans $\{-1, 1\}$, donc serait un singleton. Contradiction. Donc $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs.

3. $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\{1\}) \cap \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est un fermé du compact $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, donc compact.

□

7 Problème 7 : Densité des matrices diagonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Justifier que A est semblable à une matrice triangulaire supérieure. On pose $T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & ? & \cdots & ? \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$ telle que $A = PTP^{-1}$ où $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

2. On pose $\alpha = \begin{cases} 1 & \text{si } \forall i,j \in [\![1,n]\!],\ \lambda_i = \lambda_j \\ \inf\{|\lambda_i - \lambda_j| \mid \lambda_i \neq \lambda_j\} & \text{sinon} \end{cases}$ et on définit la suite de matrices $(T_k)_{k\geq 1}$ par $T_k = T + \Delta_k$, où $\Delta_k = \operatorname{diag}\left(\frac{\alpha}{k}, \frac{\alpha}{2k}, \cdots, \frac{\alpha}{nk}\right)$.
   (a) Montrer que T_k admet n valeurs propres distinctes deux à deux.
   (b) Montrer que $A_k = PT_kP^{-1}$ est diagonalisable.
   (c) Déterminer la limite de la suite $(A_k)_{k\geq 1}$.
3. Montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
4. Le résultat reste-t-il vrai dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

Démonstration. 1. Toute matrice complexe est trigonalisable (théorème de trigonalisation). Il existe donc $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et T triangulaire supérieure telles que $A = PTP^{-1}$.

2. (a) Les valeurs propres de T_k sont ses coefficients diagonaux $\lambda_i + \frac{\alpha}{ik}$. Pour $i \neq j$, on a

$$\left|\left(\lambda_i + \frac{\alpha}{ik}\right) - \left(\lambda_j + \frac{\alpha}{jk}\right)\right| = \left|\lambda_i - \lambda_j + \alpha\left(\frac{1}{ik} - \frac{1}{jk}\right)\right|.$$

   Si $\lambda_i \neq \lambda_j$, alors $|\lambda_i - \lambda_j| \geq \alpha$, et la somme des deux termes ne peut pas s'annuler. Si $\lambda_i = \lambda_j$, alors la différence vaut $\alpha\left|\frac{1}{ik} - \frac{1}{jk}\right| > 0$. Donc toutes les valeurs propres sont distinctes.
   (b) T_k a n valeurs propres distinctes, donc elle est diagonalisable. $A_k = PT_kP^{-1}$ est semblable à T_k, donc diagonalisable.
   (c) $\lim_{k\to+\infty} T_k = T$, donc $\lim_{k\to+\infty} A_k = PTP^{-1} = A$.
3. La suite (A_k) construite est une suite de matrices diagonalisables convergeant vers A. Donc l'ensemble des matrices diagonalisables est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
4. Non, le résultat est faux dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ car il existe des matrices réelles non diagonalisables sur $\mathbb{R}$ qui ne peuvent pas être approchées par des matrices diagonalisables sur $\mathbb{R}$ (par exemple, les matrices de rotation d'angle non nul dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$).

□

8 Problème 8 : Matrices de rang $\leq r$

Soit $A = (a_{i,j})_{1\leq i,j\leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle **matrice extraite** de A toute matrice B obtenue de A en supprimant un certain nombre de lignes ou de colonnes. Soit r un entier naturel, avec $r \leq n$.

On admet les deux résultats suivants : Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

(i) Si le rang de A est égal à r alors il existe une matrice extraite carrée d'ordre r de la matrice A qui est inversible.

(ii) S'il existe une matrice extraite de la matrice A, qui soit d'ordre r et inversible, alors le rang de A est supérieur ou égal à r.

1. On notera $\mathcal{R}_r = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \mathrm{rg}(A) = r\}$ et $\mathcal{R}_r^- = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \mathrm{rg}(A) \leq r\}$. On définit la fonction f de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ par :

$$f(A) = \sum_{\substack{B \text{ extraite de } A \\ \text{ordre de } B > r}} |\det(B)|$$

   La somme étant prise sur toutes les matrices carrées B extraites de A et d'ordre supérieur strictement à r.
   (a) Justifier que f est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
   (b) Montrer qu'une matrice $A \in \mathcal{R}_r^-$ si et seulement si $f(A) = 0$.
   (c) En déduire que $\mathcal{R}_r^-$ est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. Application : Soit $(M_p)_{p\in\mathbb{N}}$ une suite de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ convergeant vers une matrice M de rang r.
   (a) Justifier que $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathrm{rg}(A) \geq r\}$ est ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
   (b) Montrer que pour p assez grand, on a $\dim \mathrm{Ker}(M_p) \leq \dim \mathrm{Ker}(M)$.
3. Prouver que l'adhérence de $\mathcal{R}_r$ est incluse dans $\mathcal{R}_r^-$.
4. Inversement, si $A \in \mathcal{R}_r^-$:

(a) Justifier que A s'écrit : $A = P\begin{pmatrix} I_\alpha & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$ où $P, Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et $0 \leq \alpha \leq r$.

(b) Construire une suite de matrices $(A_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ de rang r convergeant vers A.

5. Conclure que $\overline{\mathcal{R}_r} = \mathcal{R}_r^-$.

6. Montrer que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Démonstration. 1. (a) Chaque $|\det(B)|$ est une fonction polynomiale en les coefficients de A, donc continue. f est une somme finie de fonctions continues, donc continue.

(b) Si $\mathrm{rg}(A) \leq r$, alors toute matrice extraite d'ordre $> r$ a ses lignes liées, donc son déterminant est nul. Ainsi $f(A) = 0$. Réciproquement, si $f(A) = 0$, alors toutes les matrices extraites d'ordre $> r$ sont de déterminant nul, donc de rang $< r + 1$. Par le résultat (ii) admis, le rang de A ne peut pas être $\geq r + 1$. Donc $\mathrm{rg}(A) \leq r$.

(c) $\mathcal{R}_r^- = f^{-1}(\{0\})$ est l'image réciproque du fermé $\{0\}$ par la fonction continue f, donc c'est un fermé.

2. (a) $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathrm{rg}(A) \geq r\} = \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \setminus \mathcal{R}_{r-1}^-$. Comme $\mathcal{R}_{r-1}^-$ est fermé, son complémentaire est ouvert.

(b) Soit M de rang r. Par la question précédente, $\{A, \mathrm{rg}(A) \geq r\}$ est un ouvert contenant M. Comme $M_p \to M$, pour p assez grand, M_p est dans cet ouvert, donc $\mathrm{rg}(M_p) \geq r$. D'après le théorème du rang, $\dim \mathrm{Ker}(M_p) = n - \mathrm{rg}(M_p) \leq n - r = \dim \mathrm{Ker}(M)$.

3. Soit A dans l'adhérence de $\mathcal{R}_r$. Il existe une suite $(A_k) \subset \mathcal{R}_r$ convergeant vers A. Pour tout k, $\mathrm{rg}(A_k) = r$, donc $A_k \in \mathcal{R}_r^-$ (car $r \leq r$). Comme $\mathcal{R}_r^-$ est fermé, sa limite A est dans $\mathcal{R}_r^-$. Donc $\overline{\mathcal{R}_r} \subset \mathcal{R}_r^-$.

4. (a) A est de rang $\alpha \leq r$. Par le théorème du rang, il existe $P, Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telles que $A = P\begin{pmatrix} I_\alpha & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$.

(b) Posons $A_k = P\begin{pmatrix} I_\alpha & 0 & \\ 0 & \frac{1}{k} I_{r-\alpha} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} Q$ si $\alpha < r$, ou $A_k = P\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} I_{n-r} \end{pmatrix} Q$ si $\alpha = r$. Alors $\mathrm{rg}(A_k) = r$ pour tout k et $A_k \to A$.

5. On a $\overline{\mathcal{R}_r} \subset \mathcal{R}_r^-$ par 3, et $\mathcal{R}_r^- \subset \overline{\mathcal{R}_r}$ par 4. Donc $\overline{\mathcal{R}_r} = \mathcal{R}_r^-$.

6. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{R}_n$. Donc $\overline{\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})} = \overline{\mathcal{R}_n} = \mathcal{R}_n^- = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Ainsi $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

□